



USMP  
UNIVERSIDAD DE  
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de  
Ingeniería y  
Arquitectura

|             |                            |             |            |
|-------------|----------------------------|-------------|------------|
| EVALUACIÓN  | 4ta Práctica Calificada    | SEM. ACADE. | 2023 -II   |
| ASIGNATURA  | Física 1                   | CICLO:      |            |
| DOCENTE (S) | Mg. Rosales F.             |             |            |
| EVENTO:     |                            | SECCIÓN:    | 001 y 002  |
|             |                            | DURACION:   | 75 minutos |
| ESCUELA (S) | SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL |             |            |

#### INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

#### Pregunta 1 (5 puntos)

Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) c/u de las afirmaciones siguientes:

- a) Una fuerza gravitatoria es una fuerza no conservativa..... (V)
- b) La fuerza de un resorte se puede graficar como el área de un paralelogramo..... (V)
- c) La fuerza que se aplica en un intervalo de tiempo es el impulso..... (V)
- d) En un choque perfectamente elástico entre dos objetos se pierde energía..... (F)
- e) Un movimiento rotacional depende del momento de torsión..... (F)
- f) La densidad del agua de un lago es  $1025 \text{ Kg/m}^3$ ..... (F)
- g) Fuerza de empuje es el peso específico del líquido desalojado por el Volumen del líquido desalojado..... (F)
- h) Si a un líquido confinado en un recipiente se le reduce el volumen del recipiente, la presión se mantiene..... (F)
- i) Si chocan dos esferas de cuerpos suaves se producirá la conservación de energía..... (F)
- j) Arquímedes demostró como calcular la presión atmosférica..... (F)

#### Pregunta 2 (3 puntos)

A un objeto de  $1500 \text{ gr}$  de masa se le aplica una fuerza constante de  $80 \text{ N}$  durante  $12 \text{ s}$ . La velocidad inicial del objeto es de  $60 \text{ m/s}$  en la misma dirección de la fuerza.

- a. ¿Hallar el trabajo efectuado por la fuerza?
- b. ¿Calcular la variación de cantidad de movimiento?

Exámen sacado de:  
**Calculadora**  
FIA USMP

#### Pregunta 3 (3 puntos)

Una barra regular de  $2 \text{ Kg}$  de masa, sostiene en uno de sus extremos un objeto de  $5 \text{ Kg}$ , se mantiene en forma horizontal por que la sostiene una persona como se muestra.

- a.- Cual será la distancia entre los dedos de la mano de la persona y el centro de gravedad?
- b.- Cual será la fuerza con que sostiene horizontalmente la persona la barra?



Encuentra más exámenes en  
[calculadorafiausmp.com](http://calculadorafiausmp.com)

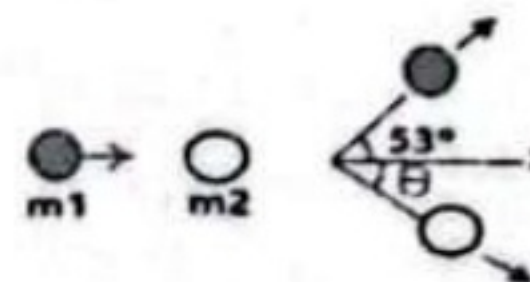
#### Pregunta 4 (4 puntos)

En el polo norte, un animal que pesa  $6500 \text{ N}$  flota sobre un trozo de hielo, conforme el hielo se derrite. ¿Cuál será el volumen mínimo del hielo a fin de que el animal no se moje las garras? (  $\rho$  agua mar:  $1.03 \text{ g/cc}$ . y  $\rho$  hielo:  $0.92 \text{ g/cc}$  ).

#### Pregunta 5 (5 puntos)

En una superficie horizontal sin fricción, una esfera de goma de  $0.30 \text{ Kg}$  que se encuentra en reposo es golpeada por otra esfera de forma similar de  $0.20 \text{ Kg}$  que se mueve en sentido del eje X con velocidad de  $4 \text{ m/s}$ . Después del impacto la esfera de menor masa tiene una velocidad de  $2 \text{ m/s}$  con dirección de  $53^\circ$  con el eje horizontal positivo.

- a.- Hallar la velocidad de la esfera de  $0.30 \text{ Kg}$  después del impacto?
- b.- Hallar la energía cinética perdida en el choque.



Nota la gravedad es:  $10 \text{ m/s}^2$

El profesor.